

Übung 7

Integralrechnung

Substitution

Logarithmische Integration

Aufgabe 7.1 (Substitution)

Berechnen Sie die folgenden unbestimmten Integrale.

a)

$$\int 3x^2(x^3 + 1)^5 dx$$

b)

$$\int 6x^2 \cdot \sqrt[3]{x^3 + 1} dx$$

c)

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{1+x^3}} dx$$

d)

$$\int 3xe^{-\frac{1}{4}x^2} dx$$

e)

$$\int 8x^3 \cos(x^4) dx$$

f)

$$\int \sin x \cdot e^{\cos x} dx$$

Aufgabe 7.2 (Logarithmische Substitution)

Berechnen Sie die folgenden unbestimmten Integrale.

a)

$$\int \frac{1}{x-2} dx$$

c)

$$\int \frac{x^2 + 1}{x^3 + 3x} dx$$

e)

$$\int \frac{\cos x}{\sin x} dx$$

b)

$$\int \frac{2x}{x^2 + 1} dx$$

d)

$$\int \frac{6x^2 + 8x}{x^3 + 2x^2 - 3} dx$$

f)

$$\int \frac{e^x}{1 - e^x} dx$$